# 2.1. Работа с файлами. Чтение лог-файлов

2. Файлы, данные, простая обработка и визуализация

# В этом уроке

- Найти файлы на компьютере
- Прочитать файл и записать изменения

# Что такое файл

**Файл** - это именованная область на диске, предназначенная для хранения данных, к которым можно получить доступ по имени

В программировании файлы часто используются для:

- хранения данных (тексты, числа, списки),
- обмена данными между программами,
- логирования действий и событий.

# Типы файлов

**Текстовые файлы** - содержат читаемый текст, кодируются в UTF-8, ASCII и др.— примеры: .txt, .csv, .log, .json— можно открыть в текстовом редакторе

**Бинарные файлы** - содержат данные в машинном (нечитаемом) виде— примеры: изображения (.jpg, .png), исполняемые файлы (.exe), аудио (.mp3)— для чтения требуется специальный обработчик

**Лог-файл** - специальный текстовый файл, куда приложение записывает свои действия, ошибки, системные события.Часто используется для диагностики и отладки.

# Чтение файлов. open

```
>>> file = open('example.txt')
>>> print(file.read())
>>> file.close()
```

# Режимы чтения файлов

| Режим | Описание |
|---|---|
| r | Только для чтения. |
| w | Только для записи. Создаст новый файл, если не найдет с указанным именем. |
| r+ | Для чтения и записи. |
| w+ | Для чтения и записи. Создаст новый файл для записи, если не найдет с указанным именем. |
| a | Откроет для добавления нового содержимого. Создаст новый файл для записи, если не найдет с указанным именем. |
| a+ | Откроет для добавления нового содержимого. Создаст новый файл для чтения записи, если не найдет с указанным именем. |

# Чтение файлов. with

```
>>> with open('example.txt') as file:
>>> print(file.read())
```

Не нужен close

# Методы работы с файлами

| | |
|---|---|
| file.close() | закрывает открытый файл |
| file.flush() | очищает внутренний буфер |
| file.read(n) | чтение первых n символов файла |
| file.readline() | читает одну строчку строки или файла |
| file.readlines() | читает и возвращает список всех строк в файле |
| file.write(str) | добавляет строку str в файл |

# Работа с содержимым файла

* file.read(size) #прочитать файл
    - file = объект файла
    - size = количество символов, которые нужно прочитать. Если не указать, то файл прочитается целиком.
* file.readline() #построчное чтение
* file.write()

# Работа с файлами

```
>>> import os
>>> os.rename(src,dest)
```

* src = файл, который нужно переименовать
* dest = новое имя файла

# Работа с лог-файлами

- **Лог-файл** (log file) — это текстовый файл, в который приложение, сервер или система записывает события во время своей работы.
  Логирование используется для:
- отслеживания ошибок;
- анализа производительности;
- аудита действий пользователя;
- мониторинга состояния системы.

# Работа с лог-файлами

🔖 **Типичное содержание лога:**

- дата и время события;
- уровень важности (INFO, WARNING, ERROR и др.);
- описание события.

📌 **Пример строки лога:**

```
[2025-06-11 12:03:45] INFO User logged in
```

**Дата и время** → 2025-06-11 12:03:45
**Уровень** → INFO
**Сообщение** → User logged in

# Работа с лог-файлами

🔖 Типичные задачи при работе с лог-файлами:

- Фильтрация по дате:
  - Найти все события за конкретную дату или в определённом интервале времени.
- Фильтрация по уровню:
  - Например, найти все ошибки (ERROR) или предупреждения (WARNING).
- Поиск по содержанию:
  - Найти все упоминания о входе пользователя, ошибках подключения и т.д.
- Статистика:
  - Подсчитать количество событий каждого типа (INFO, WARNING, ERROR и т.п.)
- Сохранение результатов анализа:
  - Например, в новый файл — только строки с ошибками.

# Итоги урока

- Разобрались как открывать и записывать файлы
- Научились обрабатывать хранимую на ПК информацию